

1-Xalqaro Fizika Olimpiadasi masalalari¹ (Varshava, 1967)

Valdemar Gojkovskiy

*Fizika instituti, Polsha Fanlar Akademiyasi, Varshava, Polsha*²

Annotatsiya

Ushbu maqolada 1-Xalqaro Fizika Olimpiadasida (Varshava, 1967) berilgan musobaqa masalalari va ularning yechimlari keltirilgan. Bundan tashqari, unda tarixiy xarakterdagi izohlar ham mavjud.

Kirish

Talabalarni Xalqaro Fizika Olimpiadalariga tayyorlashda eng muhim jihatlardan biri bu o'tmishda berilgan musobaqa masalalarini yechish va tahlil qilishdir. Afsuski, tegishli materiallarni topish juda qiyin. Keyingi Olimpiadalarning materiallari XV XFO dan (Sigtuna, Shvetsiya, 1984) boshlab nashr etila boshlangan. Ba'zi juda eski masalalar turli kitoblar yoki maqolalarda nashr etilgani (har doim ham ingliz tilida emas) rost, lekin ular deyarli topilmaydi. Bundan tashqari, ba'zan ular u yoki bu darajada jiddiy o'zgartirilgan.

1-XFO masalalarining original inglizcha matnlari saqlanib qolmagan. XFO doimiy Kotibiyati 1983 yilda tashkil etilgan. Shu yilgacha Olimpiada materiallari turli shaxslarning shaxsiy arxivlarida to'plangan. Bu arxivlar, qoida tariqasida, havaskorlik xarakterida bo'lib, deyarli birortasi to'liq emas edi. Ushbu maqola R. Kunfalvi [1], Tadeush Pnevskiy [2] va Valdemar Gojkovskiy [3] kitoblariga asoslangan. Tadeush Pnevskiy 1-XFO bo'lib o'tgan paytda Polsha Fizika Olimpiadasi Tashkiliy Qo'mitasining a'zolaridan biri edi, R. Kunfalvi esa 1-XFO da Xalqaro Kengash a'zolaridan biri edi. Shu sababli bu materiallarning ishonchliligi juda yuqori. R. Kunfalvi va T. Pnevskiy tomonidan taqdim

¹Bu maqolaning *Physics Competitions* jurnalida nashr etish uchun yuborilgan nusxasining biroz kengaytirilgan shakli, 2003 yil iyul.

²e-mail: gorzk@ifpan.edu.pl

etilgan versiyalar orasidagi farqlar juda kichik (garchi Pnevskiyning kitobi boyroq bo'lsa-da, ayniqsa eksperimental masala yechimiga nisbatan).

Sigtuna (1984) yoki undan keyin o'tkazilgan Olimpiadalarda berilgan musobaqa masalalariga kelsak, ular, asosan, tegishli materiallar to'plamlarida mavjud. "Asosan" degani, to'plamlar odatda kam nusxada nashr etilib, musobaqamizga qiziquvchilarning bugungi ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas. Har yili tashkilotchilar Doimiy Kotibiyatga bepul tarqatish uchun to'plamlarning bir necha nusxasini taqdim etishlari rost. Lekin ehtiyojlar tobora ortib bormoqda va biz qo'limizdagi deyarli barcha nusxalarni tarqatib bo'ldik.

Musobaqa masalalari faqat XXVI XFO dan (Kanberra, Avstraliya) boshlab keng ommaga (hech bo'lmaganda bir muncha vaqt) ochiq bo'ldi, chunki o'sha paytdan boshlab tashkilotchilar masalalarni o'z veb-sahifalariga joylashtira boshladilar. Olimpiada veb-sahifasi [www.jyu.fi/ipho](<http://www.jyu.fi/ipho>) da XXVIII XFO (Sadberi, Kanada) dan boshlab masalalar mavjud. Afsuski, Kanberrada (XXVI XFO) va Osloda (XXVII XFO) berilgan masalalar u yerda yo'q.

Natijada shunday holat yuzaga kelganki, Sadberidan oldin o'tkazilgan Olimpiadalarning musobaqa masalalarini topish juda qiyin. Vaziyatni yaxshilashning eng yaxshi yo'li eski Olimpiadalarning musobaqa masalalarini jurnalimizda nashr etishdek tuyuladi. Ammo buni kim qilishi kerak degan savol tug'iladi. Nizomga ko'ra, masalalar mahalliy tashkiliy qo'mitalar tomonidan yaratiladi. Matnlar Xalqaro Kengash tomonidan takomillashtirilishi va qabul qilinishi rost, lekin har doim masalalarning mavzulari, tuzilishi va sifati uchun asosiy mas'uliyat tashkilotchilar zimmasida bo'ladi. Boshqa tomondan, yuqori saviyadagi masalalardan kelib chiqadigan shon-shuhrat ularga tegishlidir. Shu sababli, men uchun mutlaqo ravshanki, ular nashrning har qanday shakliga nisbatan mutlaq ustunlikka ega bo'lishlari kerak. Shunday qilib, eng yaxshi yo'l eski Olimpiadalar masalalarini turli mamlakatlar tashkilotchilarining vakillari tomonidan nashr etish bo'lardi.

Polsha XFO larni uch marta tashkil etgan: I XFO (1967), VII XFO (1974) va XX XFO (1989). Shuning uchun men yaxshi o'rnak ko'rsatishga va ushbu Olimpiadalarning musobaqa masalalarini uchta ketma-ket maqolada taqdim etishga qaror qildim. Shu bilan birga, boshqa mamlakatlardagi hamkasblarimiz va do'stlarimizdan XXVIII XFO (Sadberi) gacha o'z mamlakatlarida tashkil etilgan Olimpiadalarga nisbatan xuddi shunday qilishlarini so'rayman.

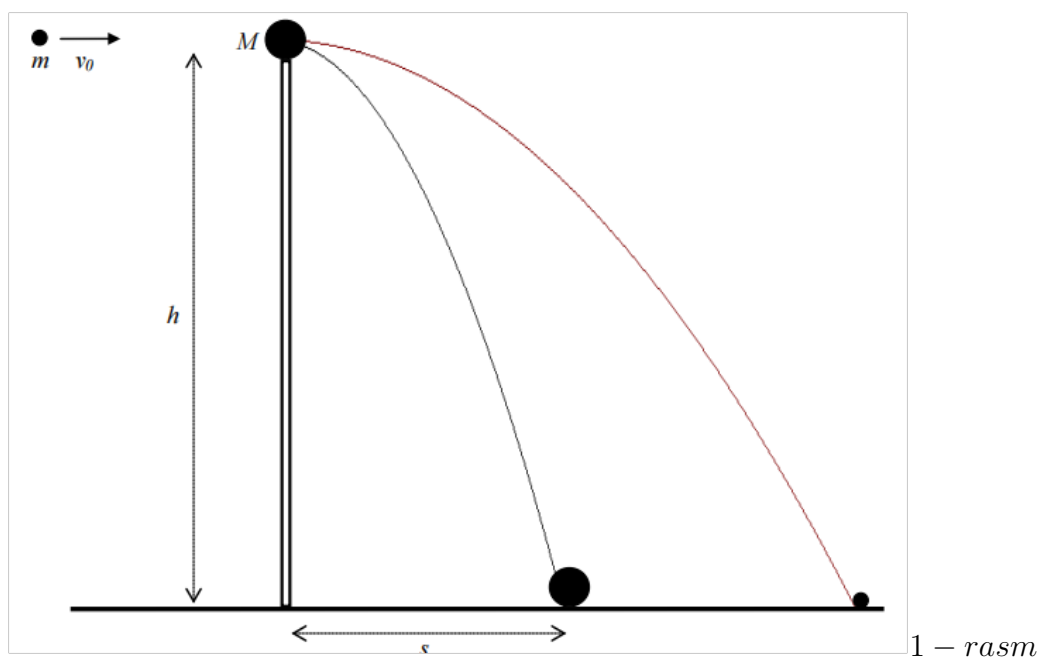
I XFO (Varshava 1967)

Masalalar Tashkiliy Qo'mita tomonidan yaratilgan. Hozirda biz masalalar mualliflarining ismlarini tiklay olmaymiz.

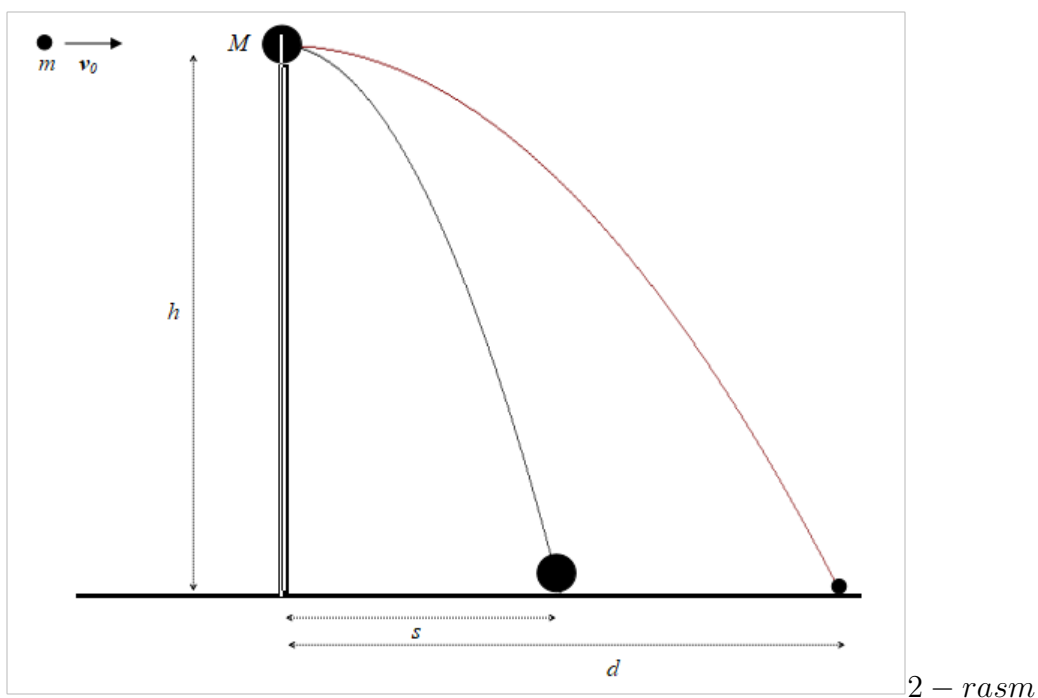
Nazariy masalalar

Masala 1

Massasi $M = 0.2$ kg bo'lgan kichik shar balandligi $h = 5$ m bo'lgan vertikal ustun ustida tinch turibdi. Massasi $m = 0.01$ kg bo'lgan o'q $v_0 = 500$ m/s tezlik bilan harakatlanib, sharning markazidan gorizontaal ravishda o'tib ketadi (1-rasm). Shar yerga $s = 20$ m masofada tushadi. O'q yerga qayerda tushadi? O'q shardan o'tib ketganda kinetik energiyasining qanday qismi issiqlikka aylangan? Havo qarshiligini hisobga olmang. $g = 10$ m/s² deb oling.



Yechim



2 – rasm

v – to'qnashuvdan keyingi o'q tezligining gorizontal tashkil etuvchisi

V – to'qnashuvdan keyingi shar tezligining gorizontal tashkil etuvchisi

Biz 2-rasmda ko'rsatilgan belgilashlardan foydalanamiz.

Shar + o'q tizimiga hech qanday gorizontal kuch ta'sir qilmagani uchun, to'qnashuvdan oldin va keyin bu tizim impulsining gorizontal tashkil etuvchisi bir xil bo'lishi kerak:

$$mv_0 = mv + MV.$$

Shunday qilib,

$$v = v_0 - \frac{M}{m}V.$$

Masala matnida tasvirlangan shartlardan quyidagi kelib chiqadi:

$$v > V.$$

To'qnashuvdan keyin shar ham, o'q ham gravitatsion maydonda mos ravishda v va V boshlang'ich gorizontal tezliklar bilan erkin harakatni davom ettiradilar. Sharining harakati va o'qning harakati bir xil vaqt davom etadi:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Bu h balandlikdan erkin tushish vaqtidir.

Shar va o'qning t vaqt davomida bosib o'tgan masofalari mos ravishda:

$$s = Vt \quad \text{va} \quad d = vt.$$

Shunday qilib,

$$V = s\sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

Demak,

$$v = v_0 - \frac{M}{m}s\sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

Nihoyat:

$$d = v_0\sqrt{\frac{2h}{g}} - \frac{M}{m}s.$$

Son jihatidan:

$$d = 100 \text{ m.}$$

Tizimning umumiy kinetik energiyasi o'qning boshlang'ich kinetik energiyasiga teng edi:

$$E_0 = \frac{mv_0^2}{2}.$$

To'qnashuvdan so'ng darhol tizimning umumiy kinetik energiyasi o'q va sharning kinetik energiyalari yig'indisiga teng:

$$E_m = \frac{mv^2}{2}, \quad E_M = \frac{MV^2}{2}.$$

Ularning issiqlikka aylangan farqi:

$$\Delta E = E_0 - (E_m + E_M).$$

Bu o'qning boshlang'ich kinetik energiyasining quyidagi qismini tashkil etadi:

$$p = \frac{\Delta E}{E_0} = 1 - \frac{E_m + E_M}{E_0}.$$

Energiyalar va tezliklar uchun ifodalardan (yuqorida keltirilgan) foydalanib, quyidagini olamiz:

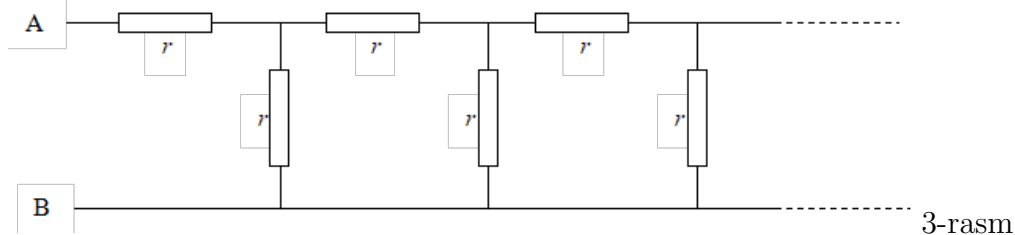
$$p = \frac{M}{m} \frac{s^2}{v_0^2} \frac{g}{2h} \left(2 \frac{v_0}{s} \sqrt{\frac{2h}{g}} - \frac{M+m}{m} \right).$$

Son jihatidan:

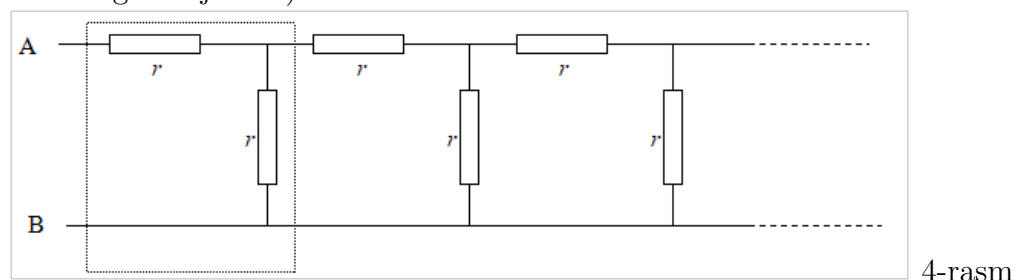
$$p = 92.8\%.$$

Masala 2

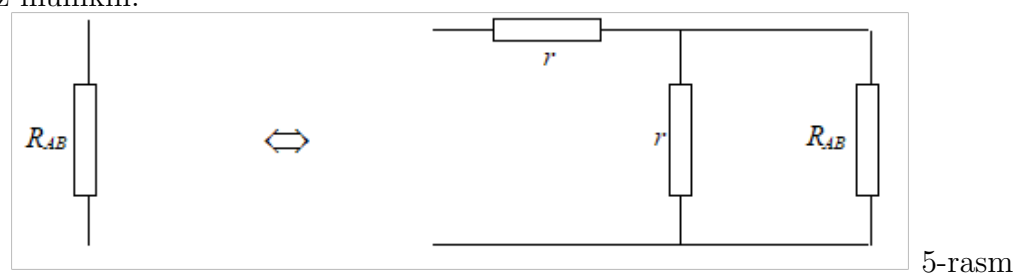
3-rasmda ko'rsatilgan har birining qarshiligi r bo'lgan qarshiliklardan (*rezistorlardan*) tashkil topgan cheksiz tarmoqni ko'rib chiqing. A va B nuqtalar orasidagi natijaviy R_{AB} qarshilikni toping.



Yechim Tarmoqning 4-rasmda nuqtali kvadrat bilan ko'rsatilgan chap qismini olib tashlasak, dastlabki tarmoq bilan bir xil tarmoq hosil bo'lishini payqash oson (bu tarmoqning cheksizligi natijasidir).



Shunday qilib, biz 5-rasmda grafik ravishda ko'rsatilgan ekvivalentlikdan foydalanishimiz mumkin.



Algebraik jihatdan bu ekvivalentlik quyidagicha yozilishi mumkin:

$$R_{AB} = r + \frac{1}{\frac{1}{r} + \frac{1}{R_{AB}}}.$$

Shunday qilib,

$$R_{AB}^2 - rR_{AB} - r^2 = 0.$$

Bu tenglama ikkita yechimga ega:

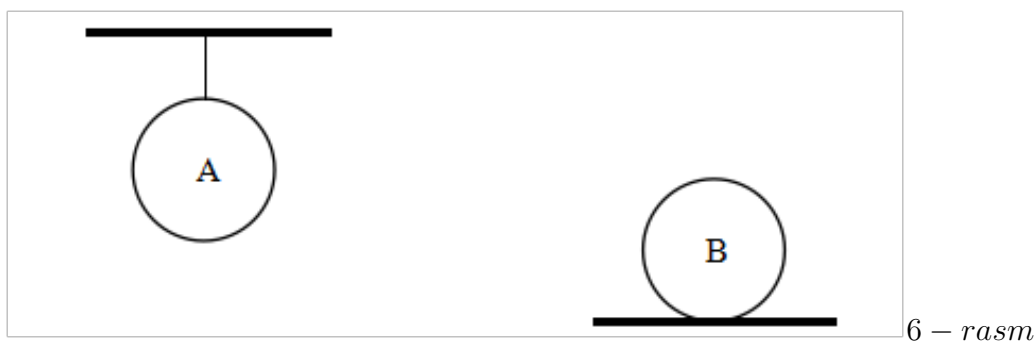
$$R_{AB} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5})r.$$

Yuqoridagi formulada “ $\pm$ ” ga mos keladigan yechim manfiy, qarshilik esa musbat bo’lishi kerak. Shuning uchun uni rad etamiz. Nihoyat quyidagini olamiz:

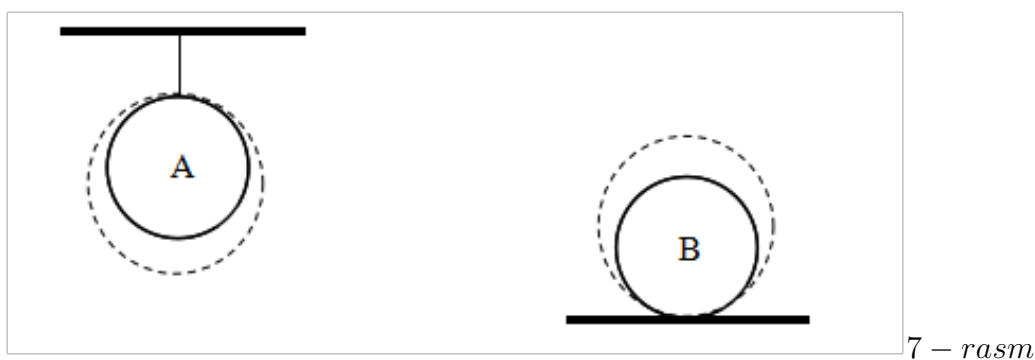
$$R_{AB} = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})r.$$

Masala 3

Bir xil boshlang’ich haroratga ega ikkita bir xil bir jinsli A va B sharlarni ko’rib chiqing. Ulardan biri gorizontal tekislikda tinch turibdi, ikkinchisi esa ipga osilgan (6-rasm). Ikkala sharga ham bir xil miqdorda issiqlik berilgan. Sharlarning oxirgi haroratlari bir xilmi yoki yo’qmi? Javobingizni asoslang. (Issiqlikning barcha turdagi yo’qotilishlari e’tiborga olinmaydi.)



Yechim



Masala matniga kelsak, ”Ikkala sharga ham bir xil miqdorda issiqlik berilgan” jumlasini unchalik aniq emas. Biz ushbu jumlaning intuitiv tushunchasiga amal qilamiz, ya’ni ikkala tizim (A — osilgan shar va B — tekislikda turgan shar) tashqaridan bir xil energiya qismini olgan deb faraz qilamiz. Ammo shuni tushunish kerakki, bu yagona mumkin bo’lgan talqin emas.

Sharlar isitilganda, ularning radiuslari o’zgargani sababli massa markazlari siljiydi. A

sharning massa markazi pastga tushadi, B sharning massa markazi esa yuqoriga ko'tariladi. Bu 7-rasmda ko'rsatilgan (masshtab saqlanmagan).

Massa markazining siljishi sharning gravitatsion maydondagi potensial energiyasining o'zgarishiga mos keladi.

A shar holatida potensial energiya kamayadi. Termodinamikaning 1-qonuniga ko'ra, bu sharning qo'shimcha isishiga mos keladi.

B shar holatida potensial energiya ortadi. Termodinamikaning 1-qonuniga ko'ra, bu sharni ko'tarish uchun zarur bo'lgan mexanik ishni bajarish uchun "berilgan issiqlikning bir qismi yo'qolishi"ga mos keladi. Natijada B sharning oxirgi harorati A sharning oxirgi haroratidan past bo'lishi kerak.

Yuqoridagi effekt juda kichik. Masalan, radiusi 10 sm bo'lgan qo'rg'oshin sharlar uchun va 50 kkal issiqlik miqdori uchun sharlarning oxirgi haroratlari orasidagi farq 10^{-5} K tartibida ekanligini topish mumkin (keyinroq qarang). Fazoviy va vaqt tebranishlari uchun bunday kichik miqdorni amalda o'lchab bo'lmaydi.

Oxirgi haroratlar farqini hisoblash ishtirokchilardan talab qilinmagan edi. Shunga qaramay, biz uni muhokama elementi sifatida keltiramiz.

Atmosfera bosimiga qarshi bajarilgan ishni e'tiborsiz qoldirish mumkin deb faraz qilishimiz mumkin. Bu ish kichik ekanligi aniq. Bundan tashqari, u ikkala shar uchun deyarli bir xil. Shuning uchun u haroratlar farqiga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Qo'rg'oshinning solishtirma issiqlik sig'imi va termal kengayish koeffitsienti kabi kattaliklarni o'zgarimas (ya'ni haroratga bog'liq emas) deb faraz qilamiz.

Sharlarning haroratini o'zgartirish uchun sarflangan issiqlik quyidagicha yozilishi mumkin:

$$Q_i = mc\Delta t_i, \quad \text{bu yerda } i = A \text{ yoki } B.$$

Bu yerda: m sharning massasini, c qo'rg'oshinning solishtirma issiqlik sig'imini va Δt_i sharning harorat o'zgarishini bildiradi.

Sharlarning potensial energiyasining o'zgarishi (ishoralarni hisobga olmaganda):

$$\Delta E_i = mgr\alpha\Delta t_i, \quad \text{bu yerda } i = A \text{ yoki } B.$$

Bu yerda: g gravitatsion tezlanishni, r sharning boshlang'ich radiusini, α qo'rg'oshinning termal kengayish koeffitsientini bildiradi. Bu yerda ip uzunligini o'zgartirmaydi deb faraz qilamiz.

Masala matnida tasvirlangan shartlarni va yechim boshida eslatilgan talqinni hisobga olgan holda, quyidagilarni yozishimiz mumkin:

$$Q = Q_A - A\Delta E_A, \quad A \text{ shar uchun,}$$

$$Q = Q_B + A\Delta E_B, \quad \text{B shar uchun.}$$

A ishning termal ekvivalentini bildiradi: $A \approx 0.24$ kal/J. Aslida A faqat kaloriya va joul orasidagi o'tkazish koeffitsientidir. Agar siz kaloriyalar mavjud bo'lmagan birliklar tizimidan foydalansangiz, A ni umuman tushirib qoldirishingiz mumkin.

Shunday qilib,

$$Q = (mc - Amg\alpha)\Delta t_A, \quad \text{A shar uchun,}$$

$$Q = (mc + Amg\alpha)\Delta t_B, \quad \text{B shar uchun.}$$

va

$$\Delta t_A = \frac{Q}{mc - Amg\alpha}, \quad \Delta t_B = \frac{Q}{mc + Amg\alpha}.$$

Nihoyat quyidagini olamiz:

$$\Delta t = \Delta t_A - \Delta t_B = \frac{2Ag\alpha}{c^2 - (Ag\alpha)^2} \frac{Q}{m} \approx \frac{2AQg\alpha}{mc^2}.$$

(α^2 hadli hadni e'tiborsiz qoldirdik, chunki α koeffitsienti juda kichik.)

Endi sonli qiymatlarni qo'yishimiz mumkin: $Q = 50$ kkal, $A \approx 0.24$ kal/J, $g \approx 9.8$ m/s², $m \approx 47$ kg (radiusi 10 sm bo'lgan qo'rg'oshin sharning massasi), $r = 0.1$ m, $c \approx 0.031$ kal/(g·K), $\alpha \approx 29 \times 10^{-6}$ K⁻¹. Hisoblashlardan keyin $\Delta t \approx 1.5 \times 10^{-5}$ K ni olamiz.

Masala 4

Izoh: Tashkiliy qo'mita uchta nazariy masala tayyorlagan edi. Afsuski, 1-Olimpiada paytida Ruminiya maktablarining bitiruvchi sinf o'quvchilari universitetlarga kirish imtihonlarini topshirishayotgan edi. Shu sababli Ruminiya kichikroq sinflardan tashkil topgan jamoani yubordi. Ular elektr bo'limi bilan tanish emas edilar. Ularga imkoniyat berish uchun Tashkilotchilar (Xalqaro Kengashning roziligi bilan) bu yerda keltirilgan to'rtinchi masalani qo'shdilar. Talabalarga (nafaqat Ruminiyadan) uchta masala tanlashga ruxsat berildi. Masalalar uchun maksimal mumkin bo'lgan ballar: 1-masala – 10 ball, 2-masala – 10 ball, 3-masala – 10 ball va 4-masala – 6 ball edi. To'rtinchi masalani 8 talaba yechdi. Ulardan faqat to'rttasi masalani 6 ballga yechdi.

Hajmi $V_0 = 10$ l bo'lgan yopiq idish normal sharoitda ($t_0 = 0^\circ\text{C}$, $p_0 = 1$ atm) quuruq havoni o'z ichiga oladi. Biror vaqtda idishga 3 g suv qo'shildi va tizim $t = 100^\circ\text{C}$ gacha isitildi. Idishdagi bosimni toping. Masalani yechishda qabul qilgan farazlaringizni muhokama qiling.

Yechim Idishga qo'shilgan suv bug'lanadi. Suvning butun qismi bug'landi deb faraz qilaylik. U holda 100°C dagi suv bug'ining zichligi 0.300 g/l bo'lishi kerak. Bu 100°C da to'yingan bug' zichligi 0.597 g/l dan kichikdir. (Talabalarga fizik jadvallardan foydalanishga ruxsat berilgan edi.) Shunday qilib, 100°C da idish faqat havo va to'yinmagan suv bug'ini o'z ichiga oladi (hech qanday suyuq fazasiz).

Endi havo ham, to'yinmagan suv bug'i ham ideal gazlar kabi harakat qiladi deb faraz qilamiz. Dalton qonuniga ko'ra, 100°C da idishdagi umumiy bosim p havo p_a va to'yinmagan suv bug'i p_v parsial bosimlarining yig'indisiga teng:

$$p = p_a + p_v.$$

Idish hajmi o'zgarmas bo'lgani uchun havoga Gey-Lyussak qonunini qo'llashimiz mumkin:

$$p_a = p_0 \left(\frac{273 + t}{273} \right).$$

Suv bug'ining bosimini ideal gazning holat tenglamasidan topish mumkin:

$$\frac{p_v V_0}{273 + t} = \frac{m}{\mu} R,$$

bu yerda m bug' massasini, μ suvning molekulyar massasini va R universal gaz doimiysini bildiradi. Shunday qilib,

$$p_v = \frac{m}{\mu} R \frac{273 + t}{V_0}$$

va nihoyat

$$p = p_0 \frac{273 + t}{273} + \frac{m}{\mu} R \frac{273 + t}{V_0}.$$

Son jihatidan:

$$p = (1.366 + 0.516) \text{ atm} \approx 1.88 \text{ atm}.$$

Eksperimental masala

Quyidagi qurilmalar va materiallar berilgan:

1. Tarozi (toshsiz)
2. Kalorimetr
3. Termometr
4. Kuchlanish manbai

5. Kalitlar
6. Simlar
7. Elektr isitgich
8. Sekundomer
9. Stakanlar
10. Suv
11. Neft
12. Qum (muvozanatlash uchun)

Neftning solishtirma issiqlik sig'imini aniqlang. Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 1 kal/(g·°C). Kalorimetrning solishtirma issiqlik sig'imi 0.092 kal/(g·°C).

Yechimda qabul qilingan farazlarni muhokama qiling.

Yechim Talabalarga berilgan qurilmalar bir necha usullardan foydalanishga imkon berardi. Talabalar quyidagi uchta usuldan foydalandilar:

1. Suv va neftning isish tezligini solishtirish;
2. Suv va neftning sovish tezligini solishtirish;
3. An'anaviy issiqlik balansi.

Taroziga toshlar berilmagani uchun talabalar kalorimetr massasiga teng massali neft va suv qismlarini topish uchun qumdan foydalanishlari kerak edi.

Birinchi usul: isish tezligini solishtirish Agar isitgich suv ichida bo'lsa, u holda suv ham, kalorimetr ham isiydi. Suv va kalorimetr olgan issiqlik:

$$Q_1 = m_w c_w \Delta t_1 + m_c c_c \Delta t_1,$$

bu yerda: m_w suv massasini, m_c kalorimetr massasini, c_w suvning solishtirma issiqlik sig'imini, c_c kalorimetrning solishtirma issiqlik sig'imini, Δt_1 suv + kalorimetr tizimining harorat o'zgarishini bildiradi.

Boshqa tomondan, isitgich tomonidan berilgan issiqlik quyidagiga teng:

$$Q_2 = A \frac{U^2}{R} \tau_1,$$

bu yerda: A ishning termal ekvivalentini, U kuchlanishni, R isitgichning qarshiligini, τ_1 isitgichning suvda ishlash vaqtini bildiradi.

Albatta,

$$Q_1 = Q_2.$$

Shunday qilib,

$$A \frac{U^2}{R} \tau_1 = m_w c_w \Delta t_1 + m_c c_c \Delta t_1.$$

Kalorimetrdagi neft uchun shunga o'xshash formulani olamiz:

$$A \frac{U^2}{R} \tau_2 = m_p c_p \Delta t_2 + m_c c_c \Delta t_2.$$

bu yerda: m_p neft massasini, c_p neftning solishtirma issiqlik sig'imini, Δt_2 suv + neft tizimining harorat o'zgarishini, τ_2 isitgichning neftda ishlash vaqtini bildiradi.

Oxirgi tenglamalarni bo'lish orqali quyidagini olamiz:

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{m_w c_w \Delta t_1 + m_c c_c \Delta t_1}{m_p c_p \Delta t_2 + m_c c_c \Delta t_2}.$$

Tajribani suv va neftning massalarini kalorimetr massasiga teng qilib olish qulay (buning uchun tarozi va qumdan foydalanamiz). Agar

$$m_w = m_p = m_c$$

bo'lsa, oxirgi formulani juda sodda shaklda yozish mumkin:

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{c_w \Delta t_1 + c_c \Delta t_1}{c_p \Delta t_2 + c_c \Delta t_2}.$$

Shunday qilib,

$$c_p = \frac{\Delta t_1}{\tau_1} \frac{\tau_2}{\Delta t_2} c_w - \left(1 - \frac{\Delta t_1}{\tau_1} \frac{\tau_2}{\Delta t_2} \right) c_c$$

yoki

$$c_p = \frac{k_1}{k_2} c_w - \left(1 - \frac{k_1}{k_2} \right) c_c,$$

bu yerda

$$k_1 = \frac{\Delta t_1}{\tau_1} \quad \text{va} \quad k_2 = \frac{\Delta t_2}{\tau_2}$$

mos ravishda suv va neftning "isish tezliklari"ni bildiradi. Bu kattaliklarni Δt_1 va Δt_2 ning vaqtga (τ) bog'liqlik grafiklarini chizish orqali eksperimental aniqlash mumkin. Tajriba shuni ko'rsatadiki, bu bog'liqliklar chiziqli. Shunday qilib, tegishli to'g'ri chiziqlarning og'ishlarini olish yetarli. Talabalarga berilgan eksperimental qurilma neftning

solishtirma issiqlik sig'imini taxminan $0.53 \text{ kal}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C})$ ga teng qilib, taxminan 1% aniqlikda o'lchash imkonini berdi.

Ba'zi talabalar ushbu usulning muayyan mutatsiyalaridan, $\Delta t_1 = \Delta t_2$ yoki $\tau_1 = \tau_2$ shartlarida o'lchovlarni bajarish orqali foydalandilar. U holda, albatta, yakuniy natijaning xatoligi kattaroq bo'ladi (unga $\Delta t_1 = \Delta t_2$ yoki $\tau_1 = \tau_2$ shartlarini o'rnatish aniqligi qo'shimcha ta'sir qiladi).

Ikkinchi usul: sovish tezligini solishtirish Ba'zi talabalar dastlab suyuqliklarni kalorimetrda isitdilar va keyin ularning sovishini kuzatdilar. Bu usul Nyutonning sovish qonuniga asoslangan. Unga ko'ra, τ vaqt davomida sovish paytida uzatilgan Q issiqlik quyidagi formula bilan beriladi:

$$Q = h(t - \vartheta)s\tau,$$

bu yerda: t jism haroratini, ϑ atrof-muhit haroratini, s jism yuzasini va h sirt xususiyatlarini tavsiflovchi muayyan koeffitsientni bildiradi. Bu formula faqat $t - \vartheta$ haroratlar farqi kichik bo'lganda (absolyut shkalada t va ϑ ga nisbatan kichik) to'g'ridir.

Bu usul, oldingisi singari, turli versiyalarda qo'llanilishi mumkin. Biz ulardan faqat bittasini ko'rib chiqamiz.

Suv va neftning sovishi bir xil kalorimetrda (dastlab suv, keyin esa neft bo'lgan) kuzatiladigan holatni ko'rib chiqaylik. Suv + kalorimetr tizimi yo'qotgan issiqlik:

$$\Delta Q_1 = (m_w c_w + m_c c_c) \Delta t,$$

bu yerda Δt ma'lum τ_1 davr mobaynida tizim haroratining o'zgarishini bildiradi. Neft + kalorimetr tizimi uchun, harorat o'zgarishi Δt bir xil bo'lgan faraz ostida, quyidagiga ega:

$$\Delta Q_2 = (m_p c_p + m_c c_c) \Delta t.$$

Albatta, ikkinchi holda Δt ga mos keladigan vaqt boshqacha bo'ladi. U τ_2 bo'lsin. Nyuton qonunidan quyidagini olamiz:

$$\frac{\Delta Q_1}{\Delta Q_2} = \frac{\tau_1}{\tau_2}.$$

Shunday qilib,

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{m_w c_w + m_c c_c}{m_p c_p + m_c c_c}.$$

Agar tajribani

$$m_w = m_p = m_c$$

shartida o'tkazsak, u holda quyidagini olamiz:

$$c_p = \frac{\tau_2}{\tau_1} c_w - \left(1 - \frac{\tau_2}{\tau_1}\right) c_c.$$

Sovish juda sekin jarayon bo'lganligi sababli, bu usul ancha katta xatolik bilan natija beradi.

Uchinchi usul: issiqlik balansi Bu usul ancha odatiy. Talabalar kalorimetrdagi suvni ma'lum t_1 haroratgacha isitdilar va t_2 haroratli neftni qo'shdilar. Termal muvozanatga erishgandan so'ng oxirgi harorat t edi. Issiqlik balansidan (issiqlik yo'qotilishlarini e'tiborsiz qoldirib) quyidagiga egamiz:

$$(m_w c_w + m_c c_c)(t_1 - t) = m_p c_p (t - t_2).$$

Agar, oldingidek, tajriba

$$m_w = m_p = m_c$$

shartida o'tkazilsa, u holda

$$c_p = (c_w + c_c) \frac{t_1 - t}{t - t_2}.$$

Bu usulda issiqlik yo'qotilishlari (neftni suvga qo'shganda) har doim muhim rol o'ynadi.

Yuqorida tavsiflangan har qanday usuldan foydalanib, 5% yoki undan yaxshiroq aniqlikka erishish mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, birinchi usulda bu eng oson edi. Eng keng tarqalgan xato kalorimetrning issiqlik sig'imini e'tiborsiz qoldirish edi. Bu xato xatolikni qo'shimcha ravishda taxminan 8% ga oshirdi.

Ballar

Mening arxiv materiallarimda baholash sxemalari mavjud emas. Faqat o'rtacha ballar mavjud. Ular quyidagicha:

- Masala # 1: 7.6 ball
- Masala # 2: 7.8 ball (Ruminiya talabalaridan tashqari)
- Masala # 3: 5.9 ball
- Eksperimental masala: 7.7 ball

Minnatdorchilik

Muallif matnni ko'rib chiqqani va qimmatli mulohazalari uchun professor Yan Mostovskiy va doktor Yoxanes Suryaga chuqur minnatdorchilik bildiradi.

Adabiyotlar

1. **R. Kurfalvi**, *Collection of Competition Tasks from the Ist trough XVth International Physics Olympiads, 1967 – 1984*, Roland Eotvos Physical Society and UNESCO, Budapesht 1985.
2. **Tadeush Pnevskiy**, *Olimpiady Fizyczne: XV i XVI*, PZWS, Varshava 1969.
3. **Valdemar Gojkovskiy**, *Zadania z fizyki z całego świata (z rozwiązaniami) - 20 lat Miedzynarodowych Olimpiad Fizycznych*, WNT, Varshava 1994 [ISBN 83-204-1698-1].